Технология разработки программного обеспечения (ТРПО)

Введение

Программные проекты: как это часто бывает


Так объяснил заказчик


Так понял менеджер проекта


Так описал аналитик


Так реализовал программист


Так презентовал проект менеджер


Такой оказалась документация


Таким оказался продукт


Такими оказались затраты


Такой оказалась работоспособность


Чего хотел заказчик на самом деле ...

Технология разработки программного обеспечения (ТРПО) -

- - это совокупность процессов и методов создания программного продукта.
- - это система инженерных принципов для создания экономичного ПО, которое надежно и эффективно работает в реальных компьютерах.

- От организации процесса разработки программных систем напрямую зависят основные характеристики выполнения программного проекта – сроки выполнения, запланированный бюджет, качество выпускаемого продукта.



Разработка =

анализ + проектирование + программирование

(кодирование)+ тестирование + отладка

При выборе методологии разработки программного обеспечения следует руководствоваться тем, что сложность методологии сравнима со сложностью структуры программного продукта, и неоправданная для продукта данной сложности сложность методологии только неоправданно увеличит стоимость разработки.

Участники процесса разработки ПО

- Пользователь
- Заказчик
- Разработчик
- Руководитель проекта
- Поставщик

Проблемы разработки ПО

Наиболее распространёнными проблемами, возникающими в процессе разработки ПО, считают:

•***Недостаток прозрачности*.** В любой момент времени сложно сказать, в каком состоянии находится проект и каков процент его завершения. Данная проблема возникает при недостаточном планировании структуры (или архитектуры) будущего программного продукта, что чаще всего является следствием отсутствия достаточного финансирования проекта: программа нужна, сколько времени займёт разработка, каковы этапы, можно ли какие-то этапы исключить или сэкономить — следствием этого процесса является то, что этап проектирования сокращается.

•***Недостаток контроля*.** Без точной оценки процесса разработки срываются графики выполнения работ и превышаются установленные бюджеты. Сложно оценить объём выполненной и оставшейся работы. Данная проблема возникает на этапе, когда проект, завершённый более чем наполовину, продолжает разрабатываться после дополнительного финансирования без оценки степени завершённости проекта.

•***Недостаток мониторинга*.** Невозможность наблюдать ход развития проекта не позволяет контролировать ход разработки в реальном времени. С помощью инструментальных средств менеджеры проектов принимают решения на основе данных, поступающих в реальном времени. Данная проблема возникает в условиях, когда стоимость обучения менеджмента владению инструментальными средствами сравнима со стоимостью разработки самой программы.

•***Неконтролируемые изменения*.** У потребителей постоянно возникают новые идеи относительно разрабатываемого программного обеспечения. Влияние изменений может быть существенным для успеха проекта, поэтому важно оценивать предлагаемые изменения и реализовывать только одобренные, контролируя этот процесс с помощью программных средств. Данная проблема возникает вследствие нежелания конечного потребителя использовать те или иные программные среды. Например, когда при создании клиент-серверной системы потребитель предъявляет требования не только к операционной системе на компьютерах-клиентах, но и на компьютере-сервере.

•***Неконтролируемые изменения*.** У потребителей постоянно возникают новые идеи относительно разрабатываемого программного обеспечения. Влияние изменений может быть существенным для успеха проекта, поэтому важно оценивать предлагаемые изменения и реализовывать только одобренные, контролируя этот процесс с помощью программных средств. Данная проблема возникает вследствие нежелания конечного потребителя использовать те или иные программные среды. Например, когда при создании клиент-серверной системы потребитель предъявляет требования не только к операционной системе на компьютерах-клиентах, но и на компьютере-сервере.

•***Недостаточная надежность*.** Самый сложный процесс — поиск и исправление ошибок в программах на ЭВМ. Поскольку число ошибок в программах заранее неизвестно, то заранее неизвестна и продолжительность отладки программ и отсутствие гарантий отсутствия ошибок в программах.

•***Отсутствие гарантий качества и надежности программ из-за отсутствия гарантий отсутствия ошибок в программах вплоть до формальной сдачи программ заказчикам*.**

Процесс разработки программного обеспечения — структура, согласно которой построена разработка программного обеспечения (ПО).

Существует несколько моделей такого процесса, каждая из которых описывает свой подход, в виде задач и/или деятельности, которые имеют место в ходе процесса.

Шаги процесса

Процесс разработки состоит из множества подпроцессов, или дисциплин, некоторые из которых показаны ниже. В модели водопада они идут одна за другой, в других процессах их порядок или состав изменяется.

1. Парадигма программирования
2. Бизнес-моделирование
3. Анализ требований
4. Планирование
5. Разработка архитектуры
6. Кодирование
7. Тестирование и отладка
8. Документирование
9. Внедрение
10. Сопровождение

Качество и производительность разработки ПО зависит от:

- ***квалификации (умения) людей,*** участвующих в разработке ПО;
- ***качества процессов*** организации работы специалистов, которые используют для выполнения различных задач проекта;
- возможностей используемых ***программных средств разработки*** (инструментов).

Основные понятия и определения

Программное обеспечение (Software)

- Полный набор или часть программ, процедур, правил и связанной с ними документации системы обработки информации.
- *ПО - интеллектуальный продукт, не зависящий от среды, на которой он записан.*



- **Программные средства (Software product)** - набор компьютерных программ, процедур и, возможно, связанных с ними документации и данных. *Объем понятия, выражаемого термином "программные средства" включает в себя как частный случай объем понятия "программное обеспечение"*
- **Программный продукт (Software product)** - набор компьютерных программ, процедур и, возможно, связанных с ними документации и данных, предназначенных для передачи пользователю.
- *Продукты включают промежуточные продукты и продукты, предназначенные для пользователей типа разработчиков и персонала сопровождения.*

- **Программирование** - это один из видов деятельности, входящих в цикл разработки программного обеспечения.

- **Проектирование программного обеспечения** представляет собой процесс построения приложений реальных размеров и практической значимости, удовлетворяющих заданным требованиям функциональности и производительности, таких, например, как текстовый редактор, электронная таблица, операционная система или, скажем, программа контроля неисправностей космической станции.
-

Проект

- *совокупность действий, необходимая для создания артефакта.*
- **артефактами** понимается объектные модули, исходный код, документация, результаты тестов и измерений продуктивности.



Качество – приложения должны удовлетворять заранее определенному уровню качества.

- Для достижения требуемого уровня качества применяются следующие методы:
- - инспектирование (процесс проверки качества, ориентированный на команды разработчиков. Он применяется на всех этапах разработки);
- - формальные методы (доказательство правильности – математическое или логическое);
- -тестирование;
- - методы управления проектом



Классификация типов программного обеспечения


Виды программного обеспечения
Системное ПО
Прикладное ПО
Системы программирования
ОС
Утилиты
Общего назначения
Специального
Языки программирования
Системы трансляции
Сервисные средства
Функции ОС:
– диалог с пользователем;
– управление устройствами;
– работа с файлами.
Обслуживание дисков, архитектуры, антивирусные программы, диагностика и контроль.
Текстовые редакторы, графические редакторы, СУБД, табличные процессоры, сетевое ПО, игры.
Математические пакеты, САПР, бухгалтерские пакеты, экспертные системы.

Технология разработки ПО должна охватывать разнообразные типы программ

- **- Автономное**: устанавливаемое на одиночный компьютер; не связанное с другим программным и аппаратным обеспечением; пример - текстовый редактор.
- - **Встроенное**: часть уникального приложения с привлечением аппаратного обеспечения;современные телевизоры, фотоаппараты, смартфоны, планшеты и уж тем более компьютера, являются неизменными носителями различного встроенного программного обеспечения. пример - автомобильный контроллер, биос.
- - **Реального времени**: должны выполнять функции в течение малого интервала времени, обычно нескольких микросекунд; пример - программное обеспечение медицинского оборудования.
- - **Сетевое**: состоит из частей, взаимодействующих через сеть; пример - основанная на вебтехнологии видеоигра

Программное обеспечение

ПО – совокупность программ, выполняемых вычислительной системой. К ПО относится область деятельности по его проектированию и разработке:

- технология проектирования программ;
- методы тестирования программ;
- анализ качества работы программ;
- документирование программ.

Сфера применения ПО

- ПО современных компьютеров включает миллионы программ – от игровых до научных. ПО по назначению делится на:

- **Базовое** (системное) ПО;
- **Рабочее** (прикладное) ПО;
- **Инструментальное** ПО (средства разработки ПО – СУБД реляционные (Oracle, MySQL), объектно-ориентированные, иерархические, сетевые).

Классификация ПО по способу распространения

- **Коммерческое** ПО;
- **Бесплатные** программы;
- **Условно-бесплатные** (их можно получить и опробовать бесплатно, но для систематического пользования нужно платить);
- **Пиратские** (ворованные) копии программ (не имеют документации).

Пакеты прикладных программ

- **ППП** – комплект программ, предназначенных для решения задач в определенной области
- Выделяет следующие виды ППП:

- **проблемно-ориентированные** (где возможна типизация функций управления) – ППП автоматизации бухучета, управления персоналом;
- **Автоматизации проектирования** (в работе конструкторов – разработка чертежей);
- **Общего назначения** (графические редакторы, СУБД);
- **Офисные**;
- **Системы искусственного интеллекта** (экспертные системы, поддержка общения на естественном языке).

Программные средства и продукты

- **Программные средства** – математические средства, с помощью которых решаются задачи автоматизированного получения, обработки, хранения и выдачи информации.
- **Программный продукт** – совокупность отдельных программных средств, их документации, гарантий качества, рекламных материалов, мер по обеспечению пользователей, распространению и сопровождению готового ПО.
- **Программное изделие** – программа или логически связанная совокупность программ, записанная на носителях данных, являющаяся продуктом промышленного производства, снабженная программной документацией, предназначенная для широкого распространения посредством продажи.

При этом путь от «программ для себя» до программных продуктов достаточно долгий. Программные продукты могут создаваться как индивидуальная разработка под заказ, разработка для массового распространения среди пользователей.

- При **индивидуальной разработке** фирма-разработчик создает оригинальный программный продукт, учитывающий специфику обработки данных для конкретного заказчика.
- При разработке **для массового распространения** фирма-разработчик, с одной стороны, должна обеспечить универсальность выполняемых функций обработки данных, с другой стороны, гибкость и настраиваемость программного продукта на условия конкретного применения.

Рынок программных продуктов

На рынке ПП действуют:

- Поставщики ПП;
- Потребители ПП;
- Посредники.

В условиях существования рынка ПП **важными характеристиками** являются:

- Стоимость;
- Количество продаж;
- Время нахождения на рынке;
- Известность фирмы-разработчика и программы;
- Наличие ПП аналогичного назначения.

Маркетинг

ПП массового распространения продаются по ценам, которые учитывают конъюнктуру рынка (наличие и цены программ-конкурентов). Большое значение имеет проводимый фирмой маркетинг, который включает:

- Формирование политики цен для завоевания рынка;
- Широкую рекламную компанию ПП;
- Создание торговой сети для реализации ПП (дилеры и дистрибьюторы);
- Обеспечение сопровождения и гарантийного обслуживания ПП, создание горячей линии;
- Обучение пользователей ПП.

Спецификой ПП является также и то, что их эксплуатация должна выполняться на правовой основе – **лицензионные соглашения** между разработчиком и пользователями с соблюдением авторских прав разработчиков ПП.

Лицензия

ПО на компьютере **находится в «пользовании»,** когда оно помещено в постоянную память (жесткий диск или флэшка, компакт диск) или загружено в оперативную память.

В компьютерной сети ПП может использоваться одним из двух способов: запуск ПО с локального жесткого диска рабочей станции или установка ПП только на сервер сети и запуск ПО с сервера.

Вне зависимости от того, как используется продукт в сети (с сервера или с локального рабочего места), каждый пользователь должен обладать лицензией на право использования этого продукта. Только такой вариант использования ПП является законным.

Команда разработчиков ПО

